# Flame in Freefall

Техническое задание на разработку эмулятора сферического диффузионного пламени в микрогравитации и обученной на нём суррогатной модели

**Версия** 1.0, 10 октября 2026

**Статус** Черновик для реализации

**Основа** Код CDM-main и ff_project, документ «Flame in Freefall: контекст», обсуждение в проекте CDM

**Обозначения.** **[О]** — обязательное требование, без него проект не считается завершённым. **[Ж]** — желательное, выполняется после всех обязательных.

### Содержание


1. Общие сведения
2. Цели и назначение
3. Научное обоснование
4. Границы проекта
5. Требования к физической модели
6. Требования к численным методам
7. Архитектура и программная часть
8. Верификация
9. Валидация
10. Виртуальные датчики
11. Датасет
12. ML-модели
13. Демо и документация
14. Окружение
15. Этапы и приёмка
16. Риски и ограничения
17. Источники


## 1. Общие сведения

| Пункт | Содержание |
|---|---|
| Наименование | Flame in Freefall (FF): эмулятор сферического диффузионного пламени в микрогравитации и суррогатная ML-модель |
| Тип работы | Исследовательский проект: научные вычисления + машинное обучение |
| Исполнитель | Автор проекта. Ядро решателя пишет сам; сторонние библиотеки используются для свойств газа, сборки и ML |
| Основа | Существующий 2D решатель конвекции-диффузии-реакции (C++/Numba, тесты сходимости) и каркас ff_project (sensors, dataset, ml) |
| Языки | Python 3.11+ (эталон, Numba, ML), C++17 (ядро), связка через pybind11 |

## 2. Цели и назначение

**Главная цель.** Построить проверяемый 1D эмулятор сферического диффузионного пламени в микрогравитации, воспроизводящий переход пламени в тусклый синий шар и его радиационное потухание, откалибровать его по детальной химии (Cantera), сравнить с опубликованными данными эксперимента NASA s-Flame и обучить на его данных небольшую суррогатную модель.

**Модель должна предсказывать:**

1. режим пламени: устойчивое горение / радиационное потухание / кинетическое потухание (или отсутствие воспламенения);
2. время до потухания $t_{ext}$, с;
3. долю радиационных потерь $\chi_{rad}$ и полноту сгорания $\eta$ (потерю «эффективности»);

4. **[Ж]** те же величины по шумным показаниям виртуальных датчиков в реальном времени (раннее предупреждение о потухании).

**Исследовательские вопросы.**

1. При каких сочетаниях $O_2$, разбавления, давления и расхода топлива сферическое пламя гаснет из-за излучения, а при каких — из-за кинетики?
2. Насколько точно 2-шаговая химия, откалиброванная по Cantera, воспроизводит время потухания из эксперимента?
3. Превосходит ли малая ML-модель пороговое правило и правило на безразмерных числах (Da, доля излучения) на режимах, не участвовавших в обучении?

## 3. Научное обоснование (кратко)

- В микрогравитации нет плавучести (Gr → 0), окислитель поступает только диффузией, поэтому пламя становится сферическим, толстым, с большим временем пребывания газа.
- Синий цвет означает отсутствие сажи: видна хемилюминесценция CH*, $C_2$*, $CO_2$*.
- Тепловыделение ∝ расходу топлива, потери на излучение ∝ объёму горячего газа ~ $r_f^3$. По мере роста шара доля излучения растёт, температура падает до ~1100–1200 K (оценка) и наступает радиационное потухание.
- При большой растяжке (большом потоке) пламя срывается кинетически (малое Da). Вместе два предела дают U-образную границу потухания (T'ien 1986; Maruta и др. 1998).
- Экспериментальная база: свечи (CFM), капли (FLEX, FLEX-2), сферические горелки (ACME s-Flame), твёрдое топливо (Saffire, SoFIE).

> Сферическое пламя в покое симметрично, поэтому 1D по радиусу описывает его без потери физики и в ~$10^5$ раз дешевле 3D. Отсюда архитектура «одно ядро, растущая размерность»: 1D → 2D осесимметрия → 3D только для проверки внешними кодами.

## 4. Границы проекта

| Уровень | Содержание | Статус |
|---|---|---|
| Уровень 0 | Существующий 2D решатель (C++/Numba). Используется как полигон для датчиков и конвейера данных, не развивается физически | Есть |
| Уровень 1 | 1D нестационарное сферическое пламя пористой горелки: переменная плотность, стефановский поток, 2-шаговая химия, излучение $CO_2$/$H_2O$/CO. Основной источник датасета | **[О]** |
| Уровень 2 | 2D осесимметричное low-Mach течение с параметром g (0…1 $g_0$) и внешним потоком: свеча / струя / капля в потоке, U-образная граница | **[Ж]** |
| Уровень 3 | 3D расчёты внешними кодами (PeleLMeX или OpenFOAM) для нескольких контрольных случаев. Только для перекрёстной проверки, не для датасета | **[Ж]** |

**Вне рамок проекта:** детальная модель сажи, турбулентность, твёрдое топливо и пиролиз, реальные аппаратные датчики, утверждения о «цифровом двойнике» реального объекта.

## 5. Требования к физической модели (уровень 1)

### 5.1. Постановка

Пористая сфера радиуса $R_b$ в покоящейся безграничной атмосфере подаёт газовое топливо (возможно разбавленное $N_2$) с массовым расходом $\dot{m}$. Сферическая симметрия, приближение малых чисел Маха ($p$ = const по пространству), гравитация отсутствует.

### 5.2. Уравнения [O]

```
Неразрывность:  ∂ρ/∂t + (1/r²) ∂(r² ρ u)/∂r = 0
Компоненты:     ρ (∂Y_k/∂t + u ∂Y_k/∂r) = (1/r²) ∂(r² ρ D_k ∂Y_k/∂r) + ω_k W_k
Энергия:        ρ c_p (∂T/∂t + u ∂T/∂r) = (1/r²) ∂(r² λ ∂T/∂r) − Σ h_k ω_k W_k − q_rad
Состояние:      p = ρ R T / W̄
Скорость:       r² ρ u = ṁ/(4π) − ∫_{R_b}^{r} r'² ∂ρ/∂t dr'   (из неразрывности, без
уравнения импульса)
```

### 5.3. Компоненты и химия

- **[O]** Топлива: метан $CH_4$ и этилен $C_2H_4$; окислитель $O_2/N_2$; компоненты: топливо, $O_2$, CO, $CO_2$, $H_2O$, $N_2$ (6 компонент).
- **[O]** Кинетика: 2-шаговая схема (топливо + $O_2$ → CO + $H_2O$; CO + ½$O_2$ ⇄ $CO_2$) с аррениусовскими скоростями. Параметры калибруются по Cantera (раздел 9).
- **[Ж]** Режим «детальная химия»: вызов Cantera (скелетный механизм) для источников реакции в каждой ячейке; используется для контрольных прогонов.

### 5.4. Свойства и перенос

- **[O]** $c_p(T)$, $h_k(T)$ по полиномам NASA (из Cantera).
- **[O]** $\lambda(T)$ и $\mu(T)$ степенными законами, подогнанными к Cantera; $D_k$ через постоянные числа Льюиса $Le_k$, взятые из Cantera для каждой компоненты (Le = 1 недопустимо как основной режим).
- **[Ж]** Смесевое осреднение (mixture-averaged) напрямую из Cantera.

### 5.5. Излучение

```
q_rad = 4 σ K_p (T⁴ − T_∞⁴),   K_p = Σ p_k a_{p,k}(T),   k ∈ {CO₂, H₂O, CO, топливо}
```

- **[O]** Оптически тонкая модель с планковскими средними коэффициентами $a_{p,k}(T)$ по полиномиальным аппроксимациям RADCAL (как в TNF Workshop).
- **[O]** Переключатель «излучение вкл/выкл» для проверки, что потухание вызвано именно излучением.
- **[Ж]** Поправка на самопоглощение для больших пламён (оценка оптической толщины) или серая модель P1.

### 5.6. Граничные и начальные условия

- **[O]** $r = R_b$: балансы потоков $\dot{m}Y_k - 4\pi R_b^2 \rho D_k \partial Y_k/\partial r = \dot{m}Y_{k,inj}$; температура поверхности $T_b$ задаётся.
- **[O]** $r = R_{out}$ ($\geq 30\ R_b$ и $\geq 5$ максимальных $r_f$): параметры окружающей среды; проверка независимости от $R_{out}$.
- **[O]** Начальное состояние: окружающий газ; воспламенение горячим ядром $T_{ign}$ на заданное время (аналог поджига в существующем коде).

### 5.7. Пространство параметров (уровень 1)

| Параметр | Диапазон | Примечание |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Топливо | $CH_4$, $C_2H_4$ | категориальный |
| Доля топлива в подаче $Y_{F,inj}$ | 0,1–1,0 | разбавление $N_2$ |
| Мольная доля $O_2$ в окружении $X_{O2,\infty}$ | 0,15–0,40 | |
| Давление p | 0,5–2,0 атм | |
| Расход $\dot{m}$ | 0,5–10 мг/с | уточнить по данным s-Flame |
| Радиус горелки $R_b$ | по геометрии s-Flame | уточнить по публикациям |
| $T_\infty$, $T_b$ | 300 K; 300–600 K | |
| Множитель излучения | 0; 0,5–2 | для анализа чувствительности |

### 5.8. Выходные величины (QoI) [O]

| Величина | Определение |
|---|---|
| $r_f(t)$ | радиус максимума тепловыделения |
| $T_{max}(t)$ | максимальная температура |
| $t_{ext}$ | момент, когда интегральное тепловыделение падает ниже 1 % пикового (или $T_{max} < T_{crit}$); если потухания нет до $t_{end}$ — цензурированное значение |
| $\chi_{rad}(t)$ | $Q_{rad} / Q_{chem}$ (интегралы по объёму) |
| $\eta$ | полнота сгорания: доля углерода топлива, ушедшая в $CO_2$ |
| Режим | устойчивое / радиационное потухание / кинетическое потухание (правило разметки фиксируется в коде и документации) |

## 6. Требования к численным методам

- **[O]** Метод конечных объёмов на неравномерной радиальной сетке (сгущение у горелки и в зоне пламени), сферические объёмы и площади граней учитываются точно.
- **[O]** Диффузия — неявно (прогонка, схема Кранка–Николсона или неявная Эйлера); конвекция — противопоточная/MUSCL с лимитером; химия — неявно в каждой ячейке (Ньютон, как в текущем коде, либо жёсткий решатель); расщепление Стренга.
- **[O]** Адаптивный шаг по времени с ограничением на изменение T и $Y_k$ за шаг.
- **[O]** Контроль сохранения: баланс массы элементов и энергии (с учётом излучения и потоков через границы) печатается в журнале.
- **[Ж]** Адаптивная сетка, следующая за фронтом.
- Целевая сетка 200–500 ячеек; целевое время одного прогона уровня 1 — не более 2 мин на одном ядре i7-10750H.

## 7. Архитектура и программная часть

### 7.1. Структура репозитория

```
ff/
  configs/          YAML-конфиги режимов (default.yaml, sflame_*.yaml)
  formulas/         безразмерные числа, излучение, кинетика (чистые функции)
  chem/             калибровка по Cantera, таблицы свойств, параметры 2-шаговой химии
  radiation/        аппроксимации RADCAL
  emulator/
    reference/      эталон на Python+Numba (уровень 1)
```

```
    src/            ядро на C++17 + bindings.cpp (pybind11) → модуль _ffcore
    level0_2d/      существующий 2D решатель (без изменений физики)
  sensors/          виртуальные датчики
  dataset/          выборка режимов, генерация, активное обучение, хранение
  ml/               базовые линии, модели, метрики
  app/              интерактивное демо
  tests/
    verification/   тесты V1–V8
    validation/     сравнение с Cantera и s-Flame
  docs/             описание модели, ограничения, отчёты
  data/             (в .gitignore; на сервере /data)
```

### 7.2. Интерфейс решателя [O]

```
s = Solver(config)          # config: dict или путь к YAML
s.step() / s.run(t_end)     # шаг / прогон
s.state()                   # r, T, Y_k, u, rho (numpy-массивы)
s.qoi()                     # r_f, T_max, chi_rad, eta, t_ext, regime
CLI: python -m emulator.run configs/sflame_01.yaml --out data/run_0001.h5
```

Python-эталон и C++-ядро имеют одинаковый интерфейс; переключение флагом `backend: numba | cpp`.

### 7.3. Нефункциональные требования

- **[O]** Воспроизводимость: каждый результат хранит конфиг, хеш коммита git, версии библиотек, seed.
- **[O]** `make test` проходит менее чем за 5 минут; `make build` собирает C++-ядро.
- **[O]** Автор может объяснить каждую строку ядра; сгенерированный код без понимания не допускается.
- **[Ж]** Параллельный запуск режимов через OpenMP/multiprocessing на 12 потоках; таблица «потоки против времени».
- **[Ж]** CI на GitHub Actions; лицензия MIT.

## 8. Верификация (код решает уравнения правильно) [O]

| № | Тест | Критерий приёмки |
|---|---|---|
| V1 | Диффузия тепла от точечного источника в сфере против решения $T - T_\infty = Q/(\rho c_p (4\pi\alpha t)^{3/2}) \cdot \exp(-r^2/4\alpha t)$ | порядок сходимости ≥ 1,9; ошибка L2 < 1 % на рабочей сетке |
| V2 | Конвекция-диффузия со стефановским потоком без реакции против $Z(r) = 1 - \exp(-\dot{m}/(4\pi\rho D r))$ | ошибка < 0,5 % |
| V3 | Пламя Бёрка–Шумана при быстрой химии: $r_f = \dot{m} / (4\pi\rho D \cdot \ln(1 + Y_{O,\infty}/(s Y_{F,0})))$ | расхождение $r_f$ < 2 % |
| V4 | Сохранение массы элементов и энергии на всём прогоне | относительный дисбаланс < $10^{-6}$ |
| V5 | Сеточная сходимость (индекс GCI) для $t_{ext}$ и $r_f$ | GCI < 2 % на рабочей сетке |
| V6 | Независимость от шага по времени и от $R_{out}$ | изменение QoI < 1 % |
| V7 | Однородный реактор с 2-шаговой химией против равновесия Cantera | $\lvert\Delta T_{ad}\rvert$ < 50 K |
| V8 | C++ против Numba на одинаковых конфигах | относительная разница полей < $10^{-10}$ |

## 9. Валидация (уравнения описывают реальность)

| № | Сравнение | Целевой критерий |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| A1 **[О]** | Калибровка 2-шаговой химии: скорость пламени и предел потухания противоточного пламени против Cantera с детальным механизмом (GRI-Mech 3.0 для метана; механизм для этилена — выбрать и обосновать) | скорость растяжки потухания в пределах 15 %; $T_{max}$ в пределах 50 K |
| A2 **[О]** | Опубликованные результаты s-Flame (ACME): $r_f(t)$ и $t_{ext}$ для доступных тест-точек (данные оцифровываются из статей, например WebPlotDigitizer) | $r_f$ в пределах 20 %, $t_{ext}$ в пределах 30 % (начальная цель, уточняется по погрешности эксперимента) |
| A3 **[О]** | Качественная проверка: без излучения потухания нет, с излучением есть; температура в момент потухания ~1100–1200 K | выполняется на всех контрольных режимах |
| A4 **[Ж]** | Перекрёстная проверка с независимым решателем (PeleLMeX/OpenFOAM или Cantera с детальной химией) на 2–3 режимах | расхождения описаны и объяснены |

> Результат валидации — таблица ошибок и честный раздел «Ограничения». Если цель A2 не достигается, проект не останавливается: фиксируется фактическая ошибка и её вероятные причины.

## 10. Виртуальные датчики

| Датчик | Что измеряет | Модель погрешности |
|---|---|---|
| Термопара **[О]** | T в заданной точке r | инерция τ, шум σ, дрейф, пропуски, квантование (уже есть в sensors/virtual.py) |
| Радиометр **[О]** | полная мощность излучения $Q_{rad}$ | шум, смещение калибровки |
| Фотодиод CH* **[Ж]** | прокси хемилюминесценции ∝ интегральному тепловыделению | шум, насыщение |
| Газоанализатор $CO_2$/CO **[Ж]** | концентрации в дальней точке | транспортная задержка, инерция, шум |

Частота выборки и параметры шума задаются в конфиге и рандомизируются при генерации датасета (доменная рандомизация).

## 11. Датасет

- **[О]** Объём: не менее 5000 прогонов уровня 1: ~2000 по последовательности Соболя + ~3000 активным обучением у границ режимов (GP / ансамбль, выбор точек максимальной неопределённости).
- **[О]** Для каждого прогона: параметры, QoI (таблица Parquet), прореженные поля T(r,t), $Y_k$(r,t) (~100 моментов × 200 радиусов, HDF5/Zarr), показания датчиков, метаданные (раздел 7.3).
- **[О]** Разбиение строго по целым режимам: 70/15/15 (train/val/test) + отдельный тест «вне области» (полоса по $X_{O2}$ или давлению, исключённая из обучения).
- **[О]** Карта границы потухания в координатах ($X_{O2}$, $\dot{m}$) и (p, $\dot{m}$) как отдельный научный результат.
- **[Ж]** Малый датасет уровня 2 (сотни прогонов) для multi-fidelity.
- Хранение на сервере в /data (HDD 1 ТБ), в репозитории только скрипты.

## 12. ML-модели

| Задача | Тип | Базовая линия (обязательна) | Модели | Метрики |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| M1 Режим **[O]** | классификация, 3 класса | порог по Da и доле излучения | градиентный бустинг, GP-классификатор | macro-F1, balanced accuracy, матрица ошибок |
| M2 $t_{ext}$ **[O]** | регрессия с цензурированием | теоретическая оценка ~ $r_f^2/D$ | GP, бустинг | MAE, отн. ошибка, калибровка интервалов |
| M3 $\chi_{rad}$, $\eta$ **[O]** | регрессия | линейная регрессия | малая MLP, бустинг | MAE, $R^2$ |
| M4 Раннее предупреждение **[Ж]** | временные ряды датчиков | пороговый детектор (ml/baseline.py) | 1D CNN или GRU | время упреждения, доля ложных тревог |

**Требования приёмки ML** **[O]**: модель превосходит базовую линию на тестовых режимах с непересекающимися бутстреп-интервалами; отдельно отчёт по тесту «вне области»; размер модели < 5 МБ; время предсказания < 10 мс на CPU; модель не используется вне диапазона параметров обучения без предупреждения.

## 13. Демо и документация

- **[O]** Интерактивное демо (Streamlit или Jupyter-виджеты): ползунки $O_2$, давления, расхода → анимация роста шара по эмулятору и мгновенный прогноз суррогата рядом.
- **[O]** README с картинками, инструкцией запуска одной командой, кратким описанием физики.
- **[O]** docs/: описание модели и уравнений, отчёт верификации (V1–V8), отчёт валидации (A1–A3), раздел «Ограничения», журнал решений.
- **[Ж]** Статья/постер (2–4 страницы) для конференции студенческих работ.

## 14. Окружение

| Компонент | Значение |
|---|---|
| Сервер | Lenovo Legion 5: i7-10750H (6/12), 16 ГБ ОЗУ, GTX 1650 Ti 4 ГБ, NVMe 256 ГБ (система), HDD 1 ТБ (/data), Debian 13 |
| Python | numpy, scipy, numba, cantera, pandas, pyarrow, h5py, pyyaml, scikit-learn, matplotlib, pytest; позже torch |
| C++ | gcc/g++ (C++17), CMake, ninja, pybind11, OpenMP |
| Внешние коды (опц.) | PeleLMeX или OpenFOAM для уровня 3 |

## 15. Этапы и приёмка

| Этап | Содержание | Результат | Критерий приёмки |
|---|---|---|---|
| Э0 | Окружение, перенос существующего кода, сборка, тесты | рабочий сервер, зелёные тесты | 2D: 6077 шагов, $T_{max} \approx 2008$ K (C++ = Numba) |
| Э1 | Теория (Turns), Cantera: $T_{ad}$, противоточное пламя, предел потухания | ноутбуки chem/, справочные данные | кривая $T_{max}$(растяжка) с точкой потухания для $CH_4$ и $C_2H_4$ |
| Э2 | Ядро уровня 1 на Numba: сетка, диффузия, конвекция со стефановским потоком, одна реакция | emulator/reference | V1, V2, V3, V6 пройдены |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Э3 | Полная физика: переменная плотность, 6 компонент, 2-шаговая химия, излучение | полный решатель | V4, V5, V7 пройдены; A3 выполняется |
| Э4 | Калибровка и валидация | отчёт валидации | A1, A2 с таблицей ошибок |
| Э5 | Перенос ядра на C++ (пишет автор), pybind11, OpenMP | модуль _ffcore | V8 пройден; ускорение измерено |
| Э6 | Датчики и датасет (Соболь + активное обучение) | ≥ 5000 прогонов в /data, карта границы | раздел 11 выполнен |
| Э7 | ML: базовые линии и модели M1–M3 | ml/, отчёт метрик | требования раздела 12 |
| Э8 | Демо и документация | app/, README, docs/ | запуск демо одной командой; раздел «Ограничения» |
| Э9 **[Ж]** | Уровень 2 (2D + g), M4, перекрёстная проверка 3D | расширение | U-образная граница качественно воспроизведена |

Этап Э5 может идти параллельно с Э6–Э7: датасет можно начинать на Numba-версии.

## 16. Риски и ограничения

| Риск | Мера |
|---|---|
| Жёсткость химии, неустойчивость | неявная химия и диффузия, адаптивный шаг, тесты V4–V6 |
| 2-шаговая химия не воспроизводит пределы потухания | калибровка именно по пределу потухания (A1); режим детальной химии через Cantera для контроля |
| Нет численных данных s-Flame в открытом доступе | оцифровка графиков из статей; при недоступности — валидация по литературным теоретическим/численным результатам с явной пометкой |
| Слишком большой объём работ | обязательная часть — только уровень 1; всё остальное [Ж] |
| Утечка данных и переобучение ML | разбиение по режимам, тест вне области, обязательные базовые линии |
| Завышенные заявления | формулировка «учебный проверяемый эмулятор», раздел «Ограничения», не называть синтетический результат проверкой реальной физики |

**Принятые ограничения модели:** 1D сферическая симметрия; без сажи; оптически тонкое излучение; упрощённая химия; без гравитации на уровне 1.

## 17. Источники


1. S. R. Turns. An Introduction to Combustion.
2. C. K. Law. Combustion Physics. Cambridge University Press, 2006.
3. H. D. Ross (ed.). Microgravity Combustion: Fire in Free Fall. Academic Press, 2001.
4. T. Poinsot, D. Veynante. Theoretical and Numerical Combustion.
5. S. V. Patankar. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow.
6. J. S. T'ien. Diffusion flame extinction at small stretch rates: the mechanism of radiative loss. Combustion and Flame, 1986.
7. B. H. Chao, C. K. Law, J. S. T'ien. Structure and extinction of diffusion flames with flame radiation, 1990.
8. K. Maruta et al. Extinction of low-stretched diffusion flame in microgravity. Combustion and Flame, 1998.
9. C. K. Law, G. M. Faeth. Opportunities and challenges of combustion in microgravity. Progress in Energy and Combustion Science, 1994.
10. NASA. ACME project overview, JASMAC-33: ntrs.nasa.gov/api/citations/20210022542
11. NASA. s-Flame investigation: science.nasa.gov/biological-physical/investigations/s-flame
12. Princeton. Microgravity burner-generated spherical diffusion flames: experiment and computation.

13. Cantera: cantera.org. TNF Workshop: радиационные свойства (аппроксимации RADCAL).
14. M. Ihme, W. T. Chung, A. Mishra. Combustion machine learning: principles, progress and prospects. PECS, 2022.
15. B. Peherstorfer, K. Willcox, M. Gunzburger. Survey of multifidelity methods. SIAM Review, 2018.
16. C. E. Rasmussen, C. K. I. Williams. Gaussian Processes for Machine Learning. MIT Press, 2006.

Библиографические данные приведены по памяти и подлежат проверке перед использованием в тексте работы. Числовые критерии приёмки — начальные цели, уточняются после этапа Э1 и обзора литературы.